
SD3202 — Rekayasa Data & MLOps Pipelines

Bank Materi Sains Data (BMSD) • Semester 6 (Prodi) • Mata Kuliah Wajib (3 SKS)

Deskripsi Mata Kuliah:

Orkestrasi pipeline data (Airflow), Feature Store, model tracking (MLflow), automated CI/CD for...

Bab 1: Orkestrasi Pipeline Data & Feature Store

Data pipeline diorkestrasi menggunakan Directed Acyclic Graph (DAG) untuk menjamin eksekusi tugas yang teratur dan idempoten. Feature Store menyatukan rekayasa fitur antara fase pelatihan (offline) dan inferensi produksi (online real-time).

Rumus Kunci (Data Drift & Concept Drift):

$\text{Data Drift: } P_t(X) \neq P_0(X), \text{ quad } \text{Concept Drift: } P_t(Y|X) \neq P_0(Y|X)$

Bab 2: Model Monitoring, Data Drift, & CI/CD

Monitoring model mendeteksi Concept Drift (perubahan relasi $P(Y|X)$) dan Data Drift (perubahan distribusi fitur $P(X)$). Pipeline CI/CD mengotomatiskan pengujian unit, validasi metrik, dan deployment model tanpa downtime.